

CONCEPTION ELECTRONIQUE

CDC – Ventec Systems





Table des matières

1. Présentation Ventec Systems	3
2. Contexte et besoin	3
3. Description de l'application	4
3.1. Alimentation	4
3.2. Mesure de consommation électrique	5
3.3. Surveillance thermique	5
3.4. Enregistrement des événements	6
3.5. Communication avec l'AVG	6
3.6. Alertes locales	7
3.7. Extensibilité capteurs	7
3.8. Reprogrammation terrain	8
3.9. Intégration mécanique	9





1. Présentation Ventec Systems

Ventec Systems est une PME française spécialisée dans la conception et l'intégration de robots industriels autonomes (AGV – Automated Guided Vehicles) pour la logistique interne d'entrepôts. Leurs robots assurent le transport de charges entre les zones de stockage et les lignes de picking, en fonctionnement continu 24h/24.

Interlocuteur client : Jordan CLEMENT, Responsable R&D – Ventec Systems

Contact : j.clement@ventec-systems.com

Adresse : [11 Av. Henri Becquerel, 33700 Mérignac](#)

2. Contexte et besoin

Les AGV de Ventec Systems sont équipés d'une **batterie lithium 36V** qui alimente en permanence l'ensemble des systèmes embarqués : motorisation, navigation, sécurité. Cette batterie **ne peut pas être débranchée** pendant l'exploitation du robot. La couper reviendrait à couper l'alimentation de l'ensemble du système, y compris les capteurs de sécurité et le système de navigation, ce qui est interdit par les procédures de sécurité en entrepôt.

Or, Ventec Systems rencontre des problèmes croissants sur ses robots en exploitation :

- Des pics de consommation non expliqués qui réduisent l'autonomie de la batterie
- Des surchauffes localisées sur certaines cartes électroniques embarquées entraînant des arrêts intempestifs
- Un manque de traçabilité : quand un robot tombe en panne, les techniciens n'ont aucun historique des événements précédant la panne

Ventec souhaite donc embarquer sur chaque robot une **carte de monitoring permanente** capable de surveiller en continu la consommation électrique de la batterie et les températures critiques, d'enregistrer les événements et d'être consultable par un technicien lors des interventions de maintenance, **sans jamais couper le 36V**.





3. Description de l'application

Ventec Systems souhaite embarquer une carte de monitoring sur ses AGV (Automated Guided Vehicles — chariots autoguidés autonomes) déployés dans ses entrepôts logistiques. Les exigences sont classées selon trois niveaux de priorité : **OBLIGATOIRE** (le projet ne peut pas être livré sans), **IMPORTANT** (forte valeur ajoutée pour le client) et **SOUHAITABLE** (bonus apprécié mais non bloquant).

3.1. Alimentation

Les AGV de Ventec Systems sont équipés d'une batterie lithium 36V qui alimente en permanence l'ensemble des systèmes embarqués : motorisation, navigation, sécurité laser. Cette batterie **ne peut pas être débranchée** en cours d'exploitation, la couper reviendrait à couper l'alimentation des capteurs de sécurité et du système de navigation, ce qui est interdit par les procédures de sécurité en entrepôt. La carte de monitoring doit donc fonctionner en permanence sur cette source HT.

Lors d'une intervention de maintenance, le technicien doit avoir deux options pour se connecter à la carte sans couper le 36V :

- Brancher son **PC portable via USB-C** pour reprogrammer le firmware ou extraire les logs complets
- Connecter une **batterie externe de service (3,7–10V)** sur le connecteur BT pour alimenter la carte de façon isolée si le 36V doit être retiré pour une intervention lourde sur la batterie principale

La gestion de priorité (USB > BT > HT) garantit qu'une seule source est active à la fois et protège la carte dans tous les scénarios d'intervention. Pour éviter tout type d'accident, nous souhaitons un fonctionnement matériel, ce qui nous permet d'éviter les erreurs liées au firmware.

EXF-01 – OBLIGATOIRE : La carte doit être alimentée en permanence par la batterie 36V de l'AGV sans interruption possible de cette source

EXF-02 – OBLIGATOIRE : La carte doit accepter deux sources d'alimentation alternatives lors des interventions technicien : USB-C 5V et batterie externe de service 2,7–10V

EXF-03 – OBLIGATOIRE : La gestion de priorité matérielle (USB > BT > HT) doit garantir qu'une seule source est active à la fois en toutes circonstances, sans intervention logicielle

EXF-04 – OBLIGATOIRE : Chaque source doit être convertie en 3,3V pour alimenter la logique embarquée

EXF-05 – OBLIGATOIRE : Une capacité de charge doit être intégrée sur le rail d'alimentation pour absorber les transitoires lors des commutations de source d'alimentation

EXF-06 – OBLIGATOIRE : Le système doit être isolé sur les trois sources sur le rail logique hardware pour éviter tout retour de courant entre sources

Lors du Jalon 1, les équipes devront justifier l'architecture retenue pour la logique de commutation et démontrer qu'aucun scénario ne peut aboutir à deux sources simultanément actives.





3.2. Mesure de consommation électrique

Les AGV de Ventec transportent des charges allant jusqu'à 600kg. La consommation électrique sur la batterie 36V varie significativement selon les phases de fonctionnement :

- En veille / arrêt : ~2A
- En déplacement à vide : ~5 à 8A
- En déplacement en charge (600kg) : ~12 à 18A
- En pic d'accélération ou montée de rampe : jusqu'à 25A

Une dérive non détectée de la consommation est le premier indicateur d'un problème mécanique (roue grippée, moteur de traction dégradé) ou d'une batterie vieillissante.

EXF-07 – OBLIGATOIRE : La carte doit mesurer en continu le courant tiré sur la batterie 36V

EXF-08 – OBLIGATOIRE : La mesure du courant doit être certifiée AEC-Q200. Standard imposé par Ventec Systems pour tout composant passif embarqué sur ses AGV**

*** AEC-Q200 car le système est soumis à des vibrations permanentes dues aux déplacements sur sol d'entrepôt, des chocs lors des manœuvres et des cycles thermiques liés aux charges et décharges répétées de la batterie*

EXF-09 – OBLIGATOIRE : La plage de mesure doit couvrir 0 à 30A avec une précision suffisante pour détecter des dérives de consommation dès 0,5A

EXF-10 – OBLIGATOIRE : Des points de test et des résistances de simulation doivent permettre la validation de la mesure en laboratoire sans AGV connecté

Lors du Jalon 2, les équipes devront justifier le câblage du shunt (orientation IN+/IN- par rapport au sens du courant).

3.3. Surveillance thermique

Les moteurs de traction et les convertisseurs embarqués sur l'AGV génèrent une chaleur importante. Des surchauffes non détectées ont déjà provoqué des arrêts intempestifs sur les AGV Ventec en pleine exploitation.

EXF-11 – OBLIGATOIRE : Deux sondes doivent mesurer la température du PCB

EXF-12 – OBLIGATOIRE : Chaque sonde doit être filtrée par des condensateurs et associée à un diviseur résistif pour une lecture fiable sur les entrées ADC de l'ESP32

EXF-13 – OBLIGATOIRE : Un capteur numérique doit mesurer la température ambiante à l'intérieur du châssis de l'AGV

EXF-14 – IMPORTANT : Le placement des sondes NTC sur le PCB doit respecter une isolation thermique entre les zones chaudes et les zones de mesure pour éviter les faux positifs

Lors du Jalon 3, les équipes devront justifier le positionnement des sondes NTC sur le PCB et démontrer l'isolation thermique entre les zones chaudes et les zones de mesure.





3.4. Enregistrement des événements

Ventec Systems ne dispose actuellement d'aucune traçabilité sur les incidents survenus sur ses AGV. Lorsqu'un AGV tombe en panne ou entre en collision, les techniciens n'ont aucun historique des mesures précédant l'incident, ce qui rend le diagnostic long et coûteux.

EXF-15 – OBLIGATOIRE : Une mémoire intégrée à l'ESP32 doit stocker l'historique des mesures de courant et de température horodatées

EXF-16 – OBLIGATOIRE : Les alarmes déclenchées doivent être enregistrées avec leur timestamp et leur valeur de déclenchement

EXF-17 – OBLIGATOIRE : Les logs système doivent être enregistrés (redémarrages, changements d'état d'alimentation, connexions technicien)

EXF-18 – IMPORTANT : Une politique de rotation des données doit être définie pour garantir la continuité de l'enregistrement sur le long terme (écrasement des entrées les plus anciennes lorsque la mémoire est pleine)

Lors du Jalon 1, les équipes devront présenter l'architecture de stockage retenue : structure des logs, estimation du volume de données et politique de rotation.

3.5. Communication avec l'AVG

Le technicien doit pouvoir consulter l'état de l'AGV et extraire les logs sans immobiliser le véhicule et sans couper le 36V. Dans un entrepôt en fonctionnement, l'immobilisation d'un AGV doit être la plus courte possible.

EXF-19 – OBLIGATOIRE : Une API BLE doit exposer en temps réel les données clés : courant instantané, températures PCB et ambiante, statut alarmes et derniers logs

EXF-20 – OBLIGATOIRE : L'antenne BLE doit être positionnée de façon à assurer une portée suffisante à travers le carter de l'AGV ; le plan de masse doit être évidé sous l'antenne et un réseau de filtrage pi doit être intégré

EXF-21 – OBLIGATOIRE : Une connexion USB-C doit permettre l'extraction complète des logs et la mise à jour du firmware

EXF-22 – OBLIGATOIRE : Les lignes USB doivent être protégées des perturbations électromagnétiques (EMI), contre les surtensions et des décharges électrostatiques

EXF-23 – IMPORTANT : L'API BLE doit permettre au technicien de modifier les seuils d'alarme directement depuis sa tablette sans reprogrammation du firmware

Lors du Jalon 2, les équipes devront justifier le positionnement de l'antenne BLE, la cohérence du réseau de filtrage et l'architecture de l'API BLE (services et caractéristiques GATT).





3.6. Alertes locales

En complément de la remontée BLE, Ventec Systems souhaite une signalisation locale visible et audible directement sur la carte pour les techniciens présents physiquement :

- LED verte : fonctionnement normal
- LED rouge + buzzer : alarme active (dépassement seuil courant > 15A en régime continu, ou température PCB > 75°C)

Cette fonction est importante mais non bloquante : une carte sans alertes locales reste fonctionnelle pour le monitoring et la communication.

EXF-24 – IMPORTANT : En fonctionnement normal, la LED verte doit être active en permanence

EXF-25 – IMPORTANT : En cas d'alarme (courant continu > 20A ou température PCB > 75°C), la LED rouge et le buzzer doivent se déclencher simultanément, l'événement doit être enregistré en PSRAM et notifié via BLE

EXF-26 – IMPORTANT : Le buzzer doit être piloté via l'ESP32 pour permettre un contrôle en fréquence et en durée

EXF-27 – SOUHAITABLE : Des niveaux d'alerte distincts (avertissement / critique) pourront être différenciés par des motifs sonores et lumineux différents

3.7. Extensibilité capteurs

Ventec Systems prévoit de faire évoluer les capacités de monitoring selon les générations d'AGV.

EXF-28 – IMPORTANT : Le connecteur Grove 1 doit accueillir un capteur de vibration (I2C) pour détecter les chocs et vibrations anormaux du châssis — indicateur d'une dégradation des roues ou d'une collision non signalée

EXF-29 – IMPORTANT : Le connecteur Grove 2 doit accueillir un capteur d'humidité (I2C) pour surveiller les AGV déployés dans des entrepôts frigorifiques ou des zones de lavage à haute pression

EXF-30 – IMPORTANT : Le connecteur MikroBus doit accueillir un module LoRa pour la transmission longue portée des données vers un serveur de supervision central sur les grands sites logistiques où le BLE seul ne suffit pas

EXF-31 – OBLIGATOIRE : L'absence de conflit d'adresse I2C entre différents composants doit être vérifiée et documentée

Lors du Jalon 1, les équipes devront présenter le tableau des adresses I2C de tous les composants et justifier la compatibilité électrique des capteurs avec les niveaux logiques 3,3V de l'ESP32.





3.8. Reprogrammation terrain

Ventec Systems doit pouvoir mettre à jour le firmware de ses cartes de monitoring sans immobiliser l'AGV ni démonter son carter. Sur un site logistique en exploitation, chaque minute d'immobilisation d'un AGV a un coût direct sur la productivité de l'entrepôt. La reprogrammation doit donc pouvoir se faire rapidement, depuis l'extérieur du véhicule, via le connecteur USB-C.

La procédure de reprogrammation de l'ESP32 nécessite de contrôler les signaux boot et reset dans un ordre précis pour faire basculer le microcontrôleur en mode flash. Exiger qu'un technicien appuie manuellement sur ces boutons dans le bon ordre et au bon moment est une source d'erreur humaine inacceptable en environnement industriel. Cette séquence doit donc être automatisée

EXF-32 – OBLIGATOIRE : La séquence boot/reset nécessaire à la reprogrammation de l'ESP32 doit être automatisée sans intervention manuelle du technicien

EXF-33 – OBLIGATOIRE : Les boutons boot et reset matériels (FSMSM) doivent rester accessibles depuis l'extérieur du carter de l'AGV pour permettre une reprogrammation terrain sans démontage

EXF-34 – OBLIGATOIRE : La procédure de mise à jour du firmware doit pouvoir être réalisée par un technicien non-développeur depuis un PC via USB-C en moins de 5 minutes

Lors du Jalon 2, les équipes devront présenter et justifier le montage retenu pour l'automatisation de la séquence boot/reset, démontrer son bon fonctionnement théorique via la table de vérité, et expliquer pourquoi ce montage ne perturbe pas le fonctionnement normal de la carte lorsqu'aucune reprogrammation n'est en cours.





3.9. Intégration mécanique

La carte de monitoring est destinée à être intégrée à l'intérieur des AGV développés par Ventec Systems. Elle s'insère dans un volume déjà contraint par l'architecture mécanique existante du robot, comprenant :

- le support de fixation de la carte,
- le faisceau de câblage interne,
- les autres sous-ensembles électroniques embarqués.

Ce volume est non modifiable, car il est commun à plusieurs générations de robots actuellement en production.

La face inférieure de la carte est située au contact direct du support mécanique d'intégration. Cette configuration impose plusieurs contraintes :

- risque de contact mécanique avec le châssis,
- absence d'espace libre suffisant pour des composants,
- accessibilité très limitée en maintenance,
- impossibilité d'inspection visuelle ou de rework sur cette face.

Ventec Systems impose une architecture **mono-face d'assemblage (TOP uniquement)**.

EXF-35 – OBLIGATOIRE :

La carte devra respecter les dimensions maximales suivantes :

- **Largeur maximale : 70 mm**
- **Hauteur maximale : 50 mm**

Cette contrainte est imposée par la zone disponible dans le robot et devra être prise en compte dès les premières phases de conception.

EXF-36 – OBLIGATOIRE : L'ensemble des composants devra être implanté **exclusivement sur la face TOP** de la carte.

EXF-37 – IMPORTANT : Les éléments suivants devront rester accessibles une fois la carte intégrée dans l'AGV : connecteur USB-C (maintenance / diagnostic), boutons (reset / boot), indicateurs visuels (LEDs), connecteurs d'extension (si utilisés).

Lors du Jalon 2&3, les équipes devront justifier le placement des composants, démontrer la compatibilité avec les contraintes mécaniques, expliquer les choix d'architecture liés à la contrainte mono-face, identifier les compromis réalisés (thermique, routage, accessibilité).

